

BTS SIO2

BTS Blanc

Décembre 2012

Épreuve de Mathématiques (obligatoire)

Durée : 2 heures**coefficient : 2***Calculatrices autorisées.* Aucun échange n'est permis.

Le sujet comprend l'énoncé de trois exercices sur 3 pages.

EXERCICE 1*(4 points)*

Cet exercice est un Q.C.M. (questionnaire à choix multiple).

Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question ou affirmation, une seule réponse est correcte.

Barème : 1 point par réponse exacte, 0 point pour absence de réponse ou réponse fausse.

Donner les réponses en recopiant et complétant le tableau suivant.

Question n°	1	2	3	4
Réponse A, B, C, ou D				

Question 1 $E = \mathbb{R}^2$, et $\mathcal{R}$ est la relation binaire définie sur E par :pour tous les couples (x, y) et (x', y') de E , $(x, y)\mathcal{R}(x', y') \iff xy' \geq 0$ Réponse A : $\mathcal{R}$ est symétriqueRéponse B : $\mathcal{R}$ est antisymétriqueRéponse C : $\mathcal{R}$ est transitiveRéponse D : $\forall (x, y) \in E, (0, 1)\mathcal{R}(x, y)$ **Question 2** Parmi les relations $\mathcal{R}$ suivantes définies sur $\mathbb{N}$, laquelle est une relation d'équivalence ?Réponse A : $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, n\mathcal{R}m \iff n \text{ divise } m.$ Réponse B : $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, n\mathcal{R}m \iff n^2 + m^2 = 2nm.$ Réponse C : $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, n\mathcal{R}m \iff n^2 + m^2 = -2nm.$ Réponse D : $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, n\mathcal{R}m \iff n^2 \leq m^2.$ **Question 3**On considère l'expression booléenne suivante : $g(a, b, c) = \bar{a}\bar{b}c + ab + \bar{a}c.$

Cette expression est égale à :

Réponse A : $c + ab$ Réponse B : $c + a\bar{b}$ Réponse C : $\bar{b}(a + c) + bc$ Réponse D : $b + \bar{b}c$ **Question 4**

La négation de la phrase « le 24 décembre est un dimanche et je vais à Strasbourg » est :

Réponse A : « le 24 décembre n'est pas un dimanche et je ne vais pas à Strasbourg »

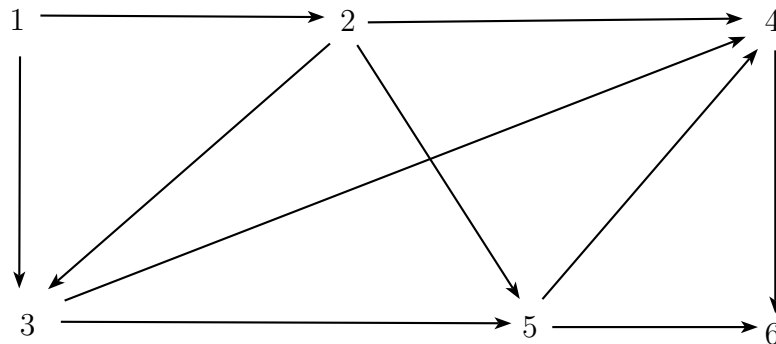
Réponse B : « le 24 décembre est un dimanche ou je vais à Strasbourg »

Réponse C : « si le 24 décembre est un dimanche alors je vais à Strasbourg »

Réponse D : « le 24 décembre n'est pas un dimanche ou je ne vais pas à Strasbourg »

EXERCICE 2**(8 points)**

On considère le graphe orienté G représenté ci-dessous.



- Déterminer les niveaux des sommets de ce graphe, puis représenter ce graphe ordonné par niveau.
- Ecrire la matrice d'adjacence M associée à ce graphe.
- Calculer M^2 , M^3 , M^4 et M^5 .
- Le coefficient de la matrice M^3 situé à la 1ère ligne et 6ième colonne est égal à 4. Donner l'interprétation de ce nombre.
Vérifier ce résultat en énumérant les chemins correspondants.
- Existe-t-il des circuits de longueur 3 ?
- En utilisant un raisonnement sur les matrices, montrer qu'il existe un chemin hamiltonien et un seul dans ce graphe.
Décrire ce chemin hamiltonien.
On rappelle qu'un chemin hamiltonien est un chemin qui passe une fois et une seule par chaque sommet du graphe.
- Vérifier que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 6, la matrice M^n est nulle.
Donner l'interprétation de ce résultat.
- Déterminer par le calcul la matrice $\widehat{M}$ de la fermeture transitive du graphe G .

EXERCICE 3**(8 points)**

Les parties A et B sont indépendantes. La partie « Rappels » redonne des informations qui peuvent être utiles dans chaque partie.

Partie A

1. Donner l'écriture en base binaire du nombre 255 (écrit en base 10).
2. Donner la forme binaire et la forme décimale du plus grand entier qu'on puisse écrire avec 4 bits.
3. Même question avec 8 bits.
4. Une adresse IP de norme IPV4 est constituée de quatre nombres, chacun compris entre 0 et 255.
 - (a) Sur combien de bits est codée une adresse IP ?
 - (b) Combien d'adresse IP différentes peut-on construire avec cette norme ?

Partie B

1. Donner l'écriture en base 10 du $\overline{10000}^2$.
2. Donner l'écriture en base 10 d'un nombre qui s'écrit $\overline{1000 \dots 0}^2$ sur l bits.
3. Montrer que l'écriture en base 10 d'un nombre qui s'écrit $\overline{1111 \dots 1}^2$ sur n bits est $2^n - 1$.
4. Donner l'écriture en base 10 d'un nombre qui s'écrit $\overline{111 \dots 1000 \dots 0}^2$ sur $p + q$ bits avec p bits à 1 et q bits à 0.

Rappels

- L'écriture en base 2 (ou écriture binaire) d'un nombre n positif est de la forme $\overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0}^2$ où
 - k est un entier naturel,
 - les termes $a_k, a_{k-1}, \dots, a_1, a_0$ appartiennent à l'ensemble $\{0; 1\}$
 - $n = a_k 2^k + a_{k-1} 2^{k-1} + \dots + a_1 2^1 + a_0 2^0$
 Les termes $a_k, a_{k-1}, \dots, a_1, a_0$ sont alors appelés les bits (ou chiffres) de l'écriture binaire du nombre n .
- Lorsque (U_n) est une suite géométrique de raison $r > 0$, la somme des termes consécutifs d'une suite est :

$$U_k + U_{k+1} + \dots + U_n = U_k \times \frac{r^{\text{nombre termes}} - 1}{r - 1}$$